

Redictado de FOD 2026

Actividad práctica 6 – Archivos directos

IMPORTANTE: la actividad fue realizada durante el horario de clase del jueves 01/10. **No debe ser entregada y ya no cuenta para el presente que brindan las actividades.**

1. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible, ¿qué sucede al agregar la clave Ucrania (00111100) en la estructura dada? Indique la opción correcta.
 - a. Produce desborde en el bloque #0, pero como hay lugar en el bloque #2, se inserta en ese bloque.
 - b. Produce desborde en el bloque #0, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) sin necesidad de duplicar la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.
 - c. Produce desborde en el bloque #0, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) y se duplica la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores.

2)

Tabla de dispersión (Bits:

Sufijo	#Bloque
00	0
01	1
10	2
11	1

Archivo de datos

#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Italia (...0100)	Francia (...0000)
1	1	Rusia (...0011)	Rumania (...0101)
2	2	Alemania (...1010)	

2. Considere el archivo del inciso anterior organizado mediante hashing extensible previo al alta de la clave Ucrania, que ocurre al eliminar la clave Alemania?
 - a. No se produce underflow.
 - b. Se produce underflow, se elimina la clave, se libera el bloque y se eliminan las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
 - c. Se produce underflow, se elimina la clave y el bloque queda vacío, manteniendo las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores.
3. Cuando en un archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible se inserta una nueva clave que produce desborde, indique cuál de los siguientes pasos no siempre ocurre:
 - a. Se incrementa en uno el bit de dispersión del nodo donde ocurre el desborde.
 - b. Se incrementa en uno el bit de dispersión de la tabla de dispersión.
 - c. Se crea un nuevo bloque en el archivo (o se reutiliza uno previamente liberado)
 - d. Se redispersan las claves del bloque desbordado considerando un bit adicional.

4. Archivo Directo con Dispersión Extensible y Bloques con Capacidad para 3 Registros. Operaciones:
+54249 (1101001111101001), -13791 (0011010111011111), +11337
(10110001001001)

Tabla:

0 (00):	2
1 (01):	0
2 (10):	1
3 (11):	0

Bloques Libres: -

Claves de registros en Bloques:

0: 1 | 13791 (0011010111011111) 21833 (0101010101001001)
857 (0000001101011001)
1: 2 | 13526 (0011010011010110) 49166 (1100000000001110)
278 (0000000100010110)
2: 2 | 63504 (1111100000010000) 13712 (0011010110010000)